



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02N

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

Ex. PARCIAL ☒

EX. FINAL ☐

EX. SUST. ☐

Calcule las siguientes integrales:

1. $\int \left(\frac{(x^2-1)}{(x^2+1)\sqrt{x^4+1}} + x(x+1)e^{2x} \cdot \sqrt[3]{1+xe^x} \right) dx$

2. $\int \left(\frac{e^{\ln(\ln(x))^2 + \ln(x) + 2}}{x(\ln(x))^3 + 8x} + \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right) dx$

3. $\int \left(\frac{1}{(1+x) \cdot \sqrt[3]{1+3x+3x^2}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}+\sqrt{x+1}} \right) dx$

4. $\int \left(\frac{1}{(2-\sin(x))(3-\sin(x))} + \frac{\sin(4x)}{(\sin^4(x)+\cos^4(x))(4\cos^2(x)-1)} \right) dx$